

개인, 집단의 여론 형성에 관한 수학적 모형

— 다차원 인지좌표계 정사영 —

2026년 7월 13일

중앙고등학교

30829 황태준

목차

1	배경	1
2	이론 전개	4
2.1	정의의 수학적 확장	4
2.2	인지주체 간 비교	6
2.3	인지격차지수	6
2.4	인지기저의 시간진화	7
2.5	갈등 중재 방안	8
3	적용 예시	9
3.1	상황 설정	9

배경

발상은 원래 작성했던 보고서의 ‘실존적 지평’에 관한 부분에서 옵니다. 이 부분에서 하이데거의 ‘실존적 지평’과 비슷하게 정의한 ‘좌표계’의 개념으로 인지를 설명하고 있는데, 전체 개념을 각자의 좌표계로 정사영하여 인지를 한다는 ‘계내시’의 원리를 단순 비유가 아니라 사회과학적, 집단심리학적 분석을 위한 수학적 도구로 사용할 수 있겠다는 생각이 들었습니다.

정신은 분명히 실존적 가치가 있지만, 정신은 물질의 산물이라는 점에서, 인간은 본질적으로 여타 물질적 대상과 특별히 구분될 점이 없다. 하이데거는 인간이 자신의 존재에 대한 물음인 ‘존재 물음’을 할 수 있는 ‘현존재’(現存在)로서 특별하다고 하였지만, 먼저 이 존재 물음이라는 것 또한 물질을 기원으로 하는 정신의 작용의 산물일 뿐이고, 인간(人間)*¹ 외부의 관점에서 보았을 때 현존재의 존재 물음이라는 행위가 해당 관점에서 유의미한 특별함을 가지는 것인가 하는 여부는 불명하다. 우주는 현존재의 존재 물음이라는 질문에 침묵하기 때문이다.

인간의 주관성을 철저히 배제하고, 인간 외부의 전우주적 차원에서 객관적인 진리를 잣대질하는 절대적 시선을 ‘계외시’(界外視)라고 하겠다. 반대로, 지극히 인간의 한계 내부의 차원에서 일어나는 상대적이고 현상적인 인식을 ‘계내시’(界內視)라고 하겠다. 인간은 결코 계외시를 획득할 수 없으며, 언제나 계내시의 알 속에 갇혀 있다.

결국, 하이데거의 현존재라고 하는 것은 평생 계외시적 결론을 내지 못하고, 계외적으로는 의미가 없지만 계내적으로는 간요한 것처럼 보이는 존재 물음을 반복하며 계내시에 갇혀 있는 존재이며, 비록 실존의 지표가 행복은 아닐지라도, 어떤 의미에서는 존재 물음을 하지 않는 짐승보다도 불행한 삶이라고 할 수 있다.

*¹ 여기서 인간이란 사람을 말하는 것일 수도 있지만, 한자 그대로 사람의 영역, 사람이 사는 세계 등을 의미하기도 한다.

하이데거는 주관적 관념론을 비판하며 사물의 의미를 지각하는 것보다 사물이 존재하는 방식을 지각하는 것이 더 중요하다고 했는데, 오히려 사물에 대한 의미를 제각각 부여하는 것이 인간이며, 사물이 존재하는 방식은 그저 단편적으로만 알 수 있을 뿐이다. 이 ‘단편적’이라는 것은 좌표계의 비유로써 설명할 수 있다. 우주와 존재의 본질이 시공간을 아우르는 다형성의 벡터(vector)라면, 이 벡터는 우리의 감각과 시간적 제약 등, 한계이자 거름망으로 작용하는 것들을 통해 각자가 인지할 수 있는 낮은 차원의 좌표계로 정사영된 모습으로 드러나며, 우리는 그저 그 모습을 보고 의미를 부여할 뿐이라는 것이다. 따라서 존재자는 모든 사람에게 조금의 차이라도, 분명히 차이를 가지고 다르게 나타나게 된다. 이것을 하이데거는 ‘실존적 지평’에 의한 ‘존재자의 드러남’이라고 불렀다는 점에서 본서의 견해와 일관성이 있다. 이때 실존적 지평이란 바로 이 사영된 존재자를 보는 ‘사영안’(射影眼)이 닿는 한계선이며, 사영안은 계내시를 수행하는 주체이자 매개체의 개념으로 볼 수 있을 것이다.

형이상학에 대해서는, 완전히 무의미한 것은 아니라고 보는 바이다. 다만, 적어도 진리를 논하는 것에서는 배제되어야 한다. 칸트는 『순수이성비판』에서, 지나친 형이상학적 논의는 인간의 경험 범위를 벗어나므로 경계해야 한다고 말했으며, 하이데거 또한 서양철학의 이성이 지성적 사유를 통해 경험의 한계를 넘어서는 탐구를 한다는 점을 비판했다고 한다. 본서의 의견은, 형이상학은 특히 추상적인 견해나 사상을 수용하려는 사람에게 때로는 적절하고 심오한 비유를 통해 인상적으로 납득을 시키고 이해를 돕는 도구로 활용될 수 있다. 형이상학을 논하는 사상이 자신에게, 형이상학적 논의는 자신의 좌표계에 투영되어 자신에게 드러나는 세계를 다시 고차원의 좌표계로 복구하려는 시도로, 주변 세계의 원리를 자신의 경험을 바탕으로 전개해 나감으로써 새로운 실존적 관점을 취득할 수 있다.

모순적이게도, 형이상학에서 제일 멀리 떨어져 있다고 느껴지는 경험주의나 실존주의가 형이상학적 이해의 근본이 되기도 하고, 형이상학적 이해의 도움을 받기도 하는 것이다. 사실, 불확실한 것으로 가득 찬 세상을 살아가는 인간에게 세계에 대한 형이상학적 이해는 어떤 정신적 계층에서든 필수적으로 일어나게 되며, 그 대부분은 모르는 사이에 환원으로 이어지게 된다. 인간은 흔히 자신의 알팍한 경험만을 바탕으로, 자신이 사영안을 통해 보는 개념의 저차원 정사영 벡터를 더욱 저차원의 좌표계로 환원시켜 투영한 다음 그것이 그대로 고차원의 좌표계에 올라가 ‘평평하게’ 있는 것처럼 상상하고, 그러한 형이상학적 이해를 내면화하기 때문이다. 이쯤 되면 상당히 명백해 졌지만, ‘실존적 지평’이라던가 ‘벡터’와 ‘좌표계’라던가, ‘사영’의 비유라던가 하는 것은 모두 일종의 형이상학적 논의이고, 하이데거 등의 철학자와 그냥 고딩인 나는, 각자의 사상과 주장을 더 잘 전개시키고, 더 잘 이해하고, 더 잘 이해시키기 위해 형이상학적 표현을 빌려 논의를 실어 나간 것이다. 이렇게, 세상을 형이상학적으로 이해하고 환원하려는 시도는 동서고금을 막론하고 항상 있어 왔으며, 인간이 인간인 이상 앞으로도 있을 수밖에 없을 것이다. 플라톤의 이데아계, 동양의 음양오행설과 이기론 등이 이러한 예시 중 적극적이고 대표적인 것들이라고 할 수 있겠다.

야스퍼스는 실존주의 철학자 중 가장 형이상학적인 논의를 펼친 사람 중 한 명이다. 실존적 고찰을 하는 사람에게 초월자가 암호의 형태로 찾아온다는 말은 얼핏 보면 허무맹랑한 소리처럼 들린다. 조금 조사를 해 본 결과, 야스퍼스는 자신의 논의를 진정한 신학적, 철학적 초월을 설명하기 위한 수단으로 썼다고 하지만, 나는 이것에 대한 조금 다른 해석을 해보고자 한다.

야스퍼스는 인간이 능동적 노력으로 바꿀 수 없는 죽음, 고통, 투쟁, 죄책감 등의 ‘한계 상황’을 겪을 때 자신이 한계 상황에서 벗어날 수 없음을 인정하려고 하지 않는다고 했다. 처음에는 당연히 상황을 전환시켜 보려고 노력할 것이다. 하지만 인간은 끝까지 완전히 한계 상황에서 벗어날 수 없음을 인정하지는 못할 것이다. 근본적으로 한계 상황이 인간을 고난에 빠뜨리는 이유는 바로 인간의 본능적 요소와 이성적 요소의 간섭 때문이다. 아무리 이성적으로는 내가 언젠가는 죽을 것임을, 그리고 때로는 죽는 편이 살아있는 편보다 나을 것임을 인지하고 있지만, 선불리 실행할 수 없는 것은 본능이 생물의 본분을 다하지 않으려는 이성을 묶어두기 때문이다. 여기서 본능과 이성은 이분법적인 관념이 아니라 스펙트럼처럼 연속적인 것으로, 일종의 심리 기제로서 순수 본능에 가까운 것과 순수 이성에 가까운 것, 그 사이에 분포한다. 야스퍼스가 말한 예를 들어 설명하자면, 죽음에 대한 공포는 순수 본능에 가깝고, 고통, 투쟁, 죄책감은 나열한 순으로 순수 본능에서 멀어져 순수 이성 쪽으로 가까워지지만 여전히 이 모든 것들은 본능에 가까운 심리 기제이다.

인간은 자신의 고등한 이성이 원초적이고 야만적인 본능을 이기지 못한다는 것에 분노하지만 이내 자신만의 방법으로 그 사실을 수용하게 되며, 본능이 한계 상황을 결 대로 인식하고 그에 저항하도록 내버려 두게 된다. 그제서야 비로소 이성이 본능을 이길 수 있는 가능성이 발생한다. 이렇게, 한계 상황의 본질에 대해 자각함으로써 자신의 유한성을 깨닫는 것이 실존에 매우 중요하다는 의미로 해석하여 받아들일 수 있다.

이 한계 상황은 인간이 초월자를 감지하는 필수 계기가 된다는 점, 그리고 초월자는 잘 드러나지 않는 배후에 있으며, 인간 언어로 표현할 수 없고 추론을 통해 도달 불가능하다는 점에서, 초월자를 ‘超越者’ 대신 ‘超越子’의 의미로 보고자 한다^{*2}. 초월자를 앞서 논한 형이상학적 비유로 생각한다면 야스퍼스의 주장은, 한계 상황에 부딪힌 인간이 그 한계를 직시할 때 오직 스스로만의 방식으로 차원의 벽을 찢고 인간이 보는 저차원의 ‘스크린’의 배후에서 스크린에 영상을 쏘아 보내고 있는 고차원의 매개체로서의 존재를 역설적으로 감각하게 되며, 그 암호를 사영받아 자신의 실존을 찾고 삶의 의미, 과업, 비전 등을 찾아나가게 된다는 것으로 볼 수 있다. 이런 의미에서 초월자는 모든 한계 상황과 실존의 매개를 하나로 묶어 표현한 궁극의 비유라고 생각할 수도 있겠다.

^{*2} 한자에서 子는 ‘아들’이나 ‘쥬’, 혹은 주로 일본어에서 ‘아이’의 뜻 뿐 아니라, 접미사로서 추상적이거나 때로는 구체적인 것을 수행하거나 매개하는 역할을 하는 대상, 또는 인간이 감각하거나 다룰 수 있도록 고정된 객체를 지칭할 때도 쓰인다. 그 예시로는 의자(椅子), 탁자(卓子), 액자(額子), 상자(箱子), 전자(電子), 양자(量子), 소립자(素粒子), 양자(様子), 인자(因子) 등이 있다.

2

이론 전개

식이 난해할 수 있으나 최대한 정성적인 해석과 의미 설명을 첨부하려고 했습니다. 항상 감사드립니다 ^-^

이 이론을 전개하기 위한 전제는 다음과 같으며, 몇 가지 가정을 관념적으로만 바꾼다면 상당히 포괄적이라고 할 수 있을 것 같다.

- 인간은 그의 정신이 구성한 세계 안에서만 실존하여 주변 현상을 인지할 수 있다.
- 우주에서 일어나는 사건의 본질은 고차원의 벡터로 표현할 수 있으며, 개인은 자신의 인지적 한계, 즉 실존적 지평이 일종의 필터로 작용해 사건을 저차원의 좌표계로 사영하여, 자신이 받아들일 수 있는 부분에 한해 수용한다.
- 동일한 객관적 사건에서 인간이 인지할 수 있는 것에는 한계가 있으며, 그 중에서도 각자의 가치관에 따라 내면화할 수 있는 종류가 다르다. 내면화하지 못하는 것을 ‘방어기제’, ‘인지부조화’, ‘본능적 거부’ 등으로 부를 수 있다.

2.1 정의의 수학적 확장

최고 층위에는 계외시(界外視)가 있으며, 이것은 전우주적으로 절대적인 진리의 ‘본질’이 존재한다고 가정할 경우, 이 세계에서 형이상학, 형이하학적으로 가능한 모든 측면에서의 의미를 포함하고 있는 무한차원의 공간이다. 이는 논의를 위한 형식적 정의로, 인간이 도달할 수 없으므로 수학적으로도 의미가 없다.

최외계내시(最外界內視)는 인간의 한계 내에서 인지 가능한 최대 정보의 총체이다. 수학적으로는 D 차원의 실수 벡터공간 $\mathbb{R}^D$ 로 표현되며, 현대 LLM 모델이 사용하는 고차원 의미벡터공간(semantic embedding space)과 같은 구현체를 생각할 수 있다. 세계에서 일어나는 인간적인 사건은 객관적으로 이 공간 상의 벡터 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^D$ 로 나타난다. 만약 사건이 인간 외적으로 발생한다면 사건은 최외계내시의 좌표계에서 온전히 표현할 수 없다.

계내시(界內視)는 개인이나 특정 집단 i 가 실제로 현상을 수용하는 ‘실존적 지평’으로서의 저차원 좌표계이다. 최외계내시의 d 차원 하부공간으로, 정규직교기저행렬 $Q_i \in \mathbb{R}^{D \times d}$ 로 표현한다.

가치관이란 여기서 ‘본능과 이성의 스펙트럼에서, 본능에 가장 가까운 이성의 영역’으로 정의하며 수리적으로는 기저 Q_i 의 각 차원(축)이 본능에 결부된 정도를 나타내는 가중치 대각행렬 $\Lambda_i \in \mathbb{R}^{d \times d}$ 을 도입하여 본능에 가까운 정도를 나타내도록 한다.

$$\Lambda_i = \begin{bmatrix} \lambda_1^{(i)} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_d^{(i)} \end{bmatrix}, \quad \lambda_k^{(i)} \in [0, 1] \quad (2.1.1)$$

λ_k 가 1에 가까울수록 생존, 공포, 원초적 신념 등 본능에 가까워 쉽게 변하지 않는 기저이고, 0에 가까울수록 단순한 논리, 정보 습득 등 이성에 가까운 기저이다.

최외계내시의 어떤 사건 $\mathbf{u}$ 가 주어졌을 때 개인 또는 집단(이제부터 ‘인지주체’라고 하겠다) i 가 이를 인지한 벡터 $\tilde{\mathbf{y}}_i$ 는 다음과 같다고 할 수 있다.

$$\tilde{\mathbf{y}}_i = Q_i \Lambda_i Q_i^\top \mathbf{u} \quad (2.1.2)$$

위 수식은 사건을 인지하는 단계로서 풀어 설명할 수 있다. 먼저 $Q_i^\top \mathbf{u}$ 는 인지주체 i 가 인지가능한 차원으로 사건을 정사영시켜 축소시키는 것이다. 정사영이란 쉽게 말하면 입체에 빛을 쏘서 그 그림자가 평면에 드리우듯 벡터를 더 낮은 차원으로 그림자를 드리우듯 변환하는 것이다. 즉 고차원의 사건 $\mathbf{u}$ 를 i 의 d 차원 인지공간으로 차원을 낮추어 변환하는 과정이다.

다음으로, 여기에 Λ_i 를 취해 $\Lambda_i(Q_i^\top \mathbf{u})$ 가 되는 부분은 i 의 가치관을 통해 그에 부합하는 정보를 강조하고 그렇지 않은 정보를 흐트려 놓는 과정이다. 계산을 할 때, 벡터의 각 값에 가치관에 의한 가중치가 붙게 된다.

*1 차원은 D 로 돌아오지만 실제로 값이 0이 아닌 차원은 d 개이며, D 차원을 온전히 채우지 못한다. 그림자의 예로 들자면 2차원의 그림자가 여전히 3차원 입체 상에 있는 어떤 평면에 드리워져 있는 상황인 것이다.

마지막으로 전체 식인 $Q_i(\Lambda_i Q_i^T u)$ 가 될 때 작용하는 Q_i 는, i 에 맞추어 왜곡, 편집된 정보를 다시 현실의 좌표계 차원 D 로 돌려놓아 벡터로 만든다*1. 이때의 결과 $\tilde{y}_i$ 는 원래의 u 에서 원하는 부분이 취사선택된 형태로의 소위 ‘나만의 현실’이 된다.

만약 이 가치관 편향이 없거나 완벽히 균등해서, 모든 사실을 객관적으로 인지할 수 있다면 이때 Λ_i 는 주대각성분이 모두 1인 단위행렬인 I 가 되므로 식은 이렇게 된다.

$$\tilde{y}_i = Q_i I Q_i^T u = Q_i Q_i^T u \quad (2.1.3)$$

여기서 $Q_i Q_i^T$ 는 선형대수에서 흔히 P 라고 쓰는 정사영행렬(또는 정사영연산자)이다. 가치관 편향이 개입하지 않는다면 인지의 결과는 개인이 인지가능한 차원으로서의 정사영이 되는 것이다.

2.2 인지주체 간 비교

이 모형은 어딘가 철학적인 논의에서 시작한 것이지만 충분히 실용적이고 공학적으로 적용될 수 있다고 생각되며, 이를 위해서는 인지주체 간 인지과정에 관한 비교를 위한 도구를 만들어두어야 할 것이다.

2.3 인지격차지수

현상을 바라보는 인지기저 Q_i 자체가 인지주체 간 얼마나 다른지를 수치화한 것으로, 그라스만 다양체에서 영감을 받은 ‘인지격차지수’(CDI, Cognitive Divergence Index)를 정의하고자 한다.

그라스만 다양체(Graßmann manifold; Grassmannian)란 전체 공간 상에 존재하는 모든 하부공간들의 집합을 의미하는 기하학적 대상 정도로 말해줄 수 있다. 두 주체 A 와 B 의 세계관은 이 다양체 위의 두 점으로 나타난다. 두 점 사이의 거리는 주각(principle angle)의 개념으로 정의하는데, 여기서 도입할 식은 ‘projection distance’에서 가져왔다.

CDI를 구하기 위해서는 먼저 가치관이 적용된 인지공간의 내적행렬 $M_{AB} = (Q_A \Lambda_A)^T (Q_B \Lambda_B)$ 에 대해 특이값 분해(SVD)를 수행한다. 특이값 분해란 이렇게 직사각행렬을 $d \times d$ 의 직교행렬 U , 대각행렬 Σ , 직교행렬 V^T 세 개의 행렬의 곱으로 분해하는 방법이다.

$$M_{AB} = U \Sigma V^T \quad (2.3.4)$$

U 는 A 의 인지체계에서 정렬된 기준 회전축들, V 는 B 의 인지체계에서 정렬된 기준 회전축들, Σ 는 정렬된 각 기저들에서의 일치하는 정도를 나타낸다. 수학적으로는 먼저 V^T 를 정규직교기저의 방향과 일

치하게 회전정렬시키고, Σ 로 정렬된 데이터의 크기를 확대축소한 뒤 U 로 다시 돌려놓는 과정이다. 이때 Σ 는 이런 식으로 생겼는데, $\sigma_k = \cos \theta_k$ 의 값이 클수록 해당 방향으로의 정보량이 많은 중요한 방향이라는 뜻이다.

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{bmatrix} \quad (2.3.5)$$

코사인 값은 두 벡터가 이루는 각이 작을수록 크고, 클수록 작다. 즉, 일치도가 높을수록 크다는 것으로 ‘비슷한 정도’를 나타내며, 코사인 유사도도 이러한 이유에서 사용된다. 반대로 사인 값은 두 벡터가 이루는 각이 작을수록 작아, ‘다른 정도’를 나타낸다. $1 - \cos^2 \theta_k = \sin^2 \theta_k$ 이므로 이것을 제곱해 더하고 제곱근을 취하면 대략 A 와 B 의 인지체계가 다른 정도를 수치화할 수 있는 것이다.

$$\text{CDI}(A, B) = \sqrt{\sum_{k=1}^d (1 - \sigma_k^2)} \quad (2.3.6)$$

이때 가치관 행렬로 가중치가 적용되어있으므로, CDI가 크다는 것은 대부분의 상황에서 말 자체가 안 통한다는 것으로 해석할 수 있겠다. CDI는 σ_k 가 최소일 때 최대가 되며, 그때의 값은 $\sqrt{d}$ 가 된다.

2.4 인지기저의 시간진화

사건이나 정보 $\mathbf{u}(t)$ 가 시간에 따라 지속적으로 주어질 때 인지주체의 인지기저 $Q_i(t)$ 의 시간에 따른 변화는 어떠한지 알아보는 도구를 제시하고자 한다.

슈티펠 다양체(Stiefel manifold) $V_d(\mathbb{R}^D)$ 는 D 차원 공간 상에서 서로 직교하는 크기 1의 벡터를 d 개 가진 행렬의 집합을 의미하는 대상이다. 인지기저 Q_i 는 수학적으로 정사영이 이루어지려면 정규직교를 유지해야하므로 시간에 따라 변할 때 슈티펠 다양체 상에서 이동한다.

이때 기계학습 등에 사용되는 경사하강법(gradient descent)의 발상을 가져와 미분방정식을 세워, 인지기저가 정규직교성을 유지하면서 $\mathbf{u}(t)$ 를 최적으로 수용하는 방향으로 슈티펠 다양체 상에서 변하는 인지기저의 진화를 볼 수 있다.

$$\frac{d}{dt} Q_i(t) = \eta [(I_D - Q_i(t) Q_i(t)^T) \mathbf{u}(t) \mathbf{u}(t)^T Q_i(t)] \odot [\mathbf{1}_D (\mathbf{1}_d - \Lambda_i)^T] \quad (2.4.7)$$

⊙ 앞부분의 식은, 먼저 $I_D - Q_i Q_i^T$ 로 인지기저로 정사영되지 않는 부분을 구하고 여기에 인지기저로 정사영되어 주체가 이해할 수 있는 정보 $\mathbf{u}^T Q_i$ 를 곱하여 $\mathbf{u}$ 를 가장 잘 받아들이기 위해 인지기저를 회전시킬 크기와 방향(경도[gradient])을 결정한다.

$\odot$ 는 아다마르(Hadamard) 곱으로 행렬을 성분별로 곱하는 연산이다. $\mathbf{1}_D$ 는 모든 성분이 1인 $D \times 1$ 차원의 열벡터이고 $(\mathbf{1}_d - \Lambda_i)^\top$ 는 인지기저의 각 축이 이성애 가까운 정도를 나타내는 $1 \times d$ 의 행벡터이다. 두 벡터를 외적하여 얻는 $D \times d$ 행렬은 얼마나 정보를 유하게 수용할 것인가 하는 척도를 나타내는 행렬이 된다. 즉, 앞부분의 항은 받아들이겠다는 뜻이고, 뒷부분의 항은 단 가치관과 본능에서 먼 것일수록 잘 받아들이겠다는 뜻이다.

2.5 갈등 중재 방안

이러한 이론과 수학적 도구를 이용해 인지주체 간 갈등 중재 방안을 의미하는 최적의 벡터를 찾는 최적화 문제를 만들어낼 수 있다. 이것을 컴퓨터가 풀어서 실제로 갈등 중재방안을 제공할 수 있으며, 궁극적 목표는 언어모델에게 이 벡터를 제공하여 사람의 마음을 움직이는 말로 만들어내도록 하는 것이다.

극렬히 대립하는 주체 A 와 B 가 있을 때 객관적 사건 $\mathbf{u}$ 의 본질을 유지하면서도 양 집단 모두에게 인지부조화를 최소화하며 각 인지기저로 정사영될 수 있는 최적의 벡터 $\mathbf{u}^*$ 를 탐색할 수 있다.

$$\mathbf{u}^* = \arg \min_{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^D} \left(\underbrace{\alpha |\mathbf{v} - \mathbf{u}|^2}_{\text{사실 왜곡 최소화}} + \underbrace{\beta (1 - \cos(\tilde{\mathbf{y}}_A(\mathbf{v}), \tilde{\mathbf{y}}_B(\mathbf{v})))}_{\text{두 집단 간의 공감대 최대화}} \right) \quad (2.5.8)$$

$\mathbf{v}$ 는 새로 만들어내는 중재안의 벡터로, $\mathbb{R}^D$ 에 존재하는 어떤 새로운 사건이다. 이 벡터를 A 는 $\tilde{\mathbf{y}}_A(\mathbf{v})$ 로, B 는 $\tilde{\mathbf{y}}_B(\mathbf{v})$ 로 받아들인다. 이때 위 식은, 사실 왜곡의 정도 $|\mathbf{v} - \mathbf{u}|$ 과 코사인 유사도에서 1을 뺀 값 $1 - \cos(\tilde{\mathbf{y}}_A(\mathbf{v}), \tilde{\mathbf{y}}_B(\mathbf{v}))$ 의 합을 최소화시켜(min) 최적의 $\mathbf{v}$ 인 인자(arg) $\mathbf{u}^*$ 를 찾도록 하라는 의미이다. 앞의 계수 α 와 β 는 각 요인에 얼마만큼의 중요도를 둘 것인가 하는 가중치이다.

꼭 이 식 뿐 아니더라도, 이 이론을 이용하면 여러 가지 최적화 식을 써내어 최적화문제로 바꾸어 중재안을 찾을 수 있어 효과적일 수 있다. 예를 들어 두 집단의 의견이 명백하고 중재자 입장에서 은근히 한 쪽 입장을 들어주어야 할 필요가 있을 때는 이런 식으로 바꾸어 써볼 수 있다. 이때 $P_i = Q_i \Lambda_i Q_i^\top$ 이며, $\mathbf{t}_i$ 는 i 가 원하는 이상적인 결과이며 대부분의 경우 그 결과들의 집합의 원소이다.

$$\mathbf{u}^* = \arg \min_{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^D} \left(\underbrace{\alpha |P_A \mathbf{v} - \mathbf{t}_A|^2}_{A \text{의 요구조건 충족}} + \underbrace{\beta |P_B \mathbf{v} - \mathbf{t}_B|^2}_{B \text{의 요구조건 충족}} + \underbrace{\gamma |\mathbf{v} - \mathbf{u}|^2}_{\text{사실 왜곡 최소화}} \right) \quad (2.5.9)$$

3

적용 예시

이론전개 부분이 다소 두루뭉실하게 느껴질 수 있어, 구체적인 예시에 적용하였을 때 어떻게 되는지를 알아보도록 한다. 적용할 예시는 손으로 계산할 수 있어야하므로 최외계내시 공간의 차원수가 작지만, 실제 적용 시에는 컴퓨터에 넣을 것이므로 막대하게 커도 관계가 없다.

3.1 상황 설정

특히 요즘 흔한 갈등은 노동시장 유연화와 실업 급여 개편에 대한 것으로, 이 문제에 대해 사회적 쟁점을 구성하는 주요한 가치 4개를 기저로 잡도록 하겠다. 어차피 사건이 이 가치와 연관된 것이므로, 이 가치 4개가 이 문제의 모든 것이라고 환원하여 가정한다면 최외계내시를 4차원으로 잡아도 문제가 없다.

- e_1 : 노동자 보호 및 고용안정성 (노동조합이 중시함)
- e_2 : 기업 운용 및 효율성 (경영계가 중시함)
- e_3 : 국가 재정 지출 (비용)
- e_4 : 미래 성장 및 세계시장에서의 경쟁력 (양자가 동의할 수 있는 가치)

이렇게 정하고 각 집단의 인지기저를 구성하도록 한다. 두 집단 모두 4가지 쟁점의 존재를 인지하고 있으므로 인지기저는 양 집단 모두 I_4 행렬로 통일한다.

$$Q_A = Q_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.1.10)$$

먼저 노조인 A 는 e_1 과 e_4 를 중시한다. 물론 전자를 후자보다 중시하며, 나머지 가치도 어느정도 중시하겠지만 계산의 편의를 위해 모든 것을 0과 1로 두겠다. 실제 상황에서는 0과 1 사이의 실수로 두어 구체적인 처리가 가능할 것이다. 좌우간, 이때 노조의 가치관 행렬은 다음과 같다.

$$\Lambda_A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.1.11)$$

이에 따른 가치관이 개입한 정사영 결과는 다음과 같다. 여기서는 정사영연산자를 가치관행렬을 포함시켜 $P_i = Q_i \Lambda_i Q_i^T$ 로 정의하도록 한다.

$$P_A = Q_A \Lambda_A Q_A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.1.12)$$

반대로 경영계인 B 는 e_2 와 e_4 에만 큰 관심이 있으며, 나머지는 무시한다고 가정한다. 이때 경영계의 가치관과 인지정사영행렬은 다음과 같다.

$$\Lambda_B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow P_B = Q_B \Lambda_B Q_B^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.1.13)$$

이러한 상황에서 정부가 쉬운 해고를 허용하고 성과급제를 전면 도입하며 예산을 감축하는 상당히 강력한 노동시장 유연화 정책을 냈다고 하자. 이때 벡터의 수치는 대략 이렇다고 한다.

$$u = \begin{bmatrix} -0.8 \\ +0.8 \\ -0.5 \\ +0.5 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow \text{고용안정성 하락} \\ \leftarrow \text{효율성 상승} \\ \leftarrow \text{재정지출 감소} \\ \leftarrow \text{미래성장 상승} \end{array} \quad (3.1.14)$$

이제 노조와 경영계의 인식은 각각 이렇게 된다.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{y}_A = P_A \mathbf{u} &= \begin{bmatrix} -0.8 \\ 0 \\ 0 \\ +0.5 \end{bmatrix} \\
 \mathbf{y}_B = P_B \mathbf{u} &= \begin{bmatrix} 0 \\ +0.8 \\ 0 \\ +0.5 \end{bmatrix}
 \end{aligned} \tag{3.1.15}$$

노조는 미래성장 가능성은 쥐꼬리만큼 오르고 우리 모가지는 다 날아가는 최악의 법안이라고 할테고, 경영계는 효율성이 극대화되므로 좋은 법안이라고 할 것이다. 이렇게 되면 슬슬 난장판이 시작되며 여러 문제가 발생해 순식간에 사회로 퍼져나갈 수 있다.

이때 법안을 고쳐 이러한 갈등을 중재할 수 있다. 노조의 요구는 고용안정성의 하락을 최대한 방어할 것, 경영계의 요구는 원안대로 효율성을 확보할 것, 정부는 원래 법안의 취지에서 너무 멀어지지 말 것을 요구할 때 비용함수를 이렇게 둘 수 있다.

$$L(\mathbf{v}) = \alpha |P_A \mathbf{v} - \mathbf{t}_A| + \beta |P_B \mathbf{v} - \mathbf{t}_B| + \gamma |\mathbf{v} - \mathbf{u}| \tag{3.1.16}$$

노조는 안정성이 떨어지지 않길 원하고 미래성장 가능성은 원안처럼 늘리기를 기대하고, 경영계는 효율성과 미래성장 가능성을 늘리기를 기대하므로 두 집단의 $\mathbf{t}_i$ 는 각각 이렇게 두도록 한다.

$$\mathbf{t}_A = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0.5 \end{bmatrix} \quad \mathbf{t}_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.8 \\ 0 \\ 0.5 \end{bmatrix} \tag{3.1.17}$$

노조, 경영계, 정부의 요구에 모두 같은 가중치를 두어 $\alpha = \beta = \gamma = 1$ 로 하자. 이제 비용함수의 각 항을 따로 계산하면 이렇게 될 것이다.

$$\begin{aligned}
 P_A \mathbf{v} - \mathbf{t}_A &= \begin{bmatrix} v_1 \\ 0 \\ 0 \\ v_4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ 0 \\ 0 \\ v_4 - 0.5 \end{bmatrix} \Rightarrow |P_A \mathbf{v} - \mathbf{t}_A| = v_1^2 + (v_4 - 0.5)^2 \\
 P_B \mathbf{v} - \mathbf{t}_B &= \begin{bmatrix} 0 \\ v_2 \\ 0 \\ v_4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0.8 \\ 0 \\ 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ v_2 - 0.8 \\ 0 \\ v_4 - 0.5 \end{bmatrix} |P_B \mathbf{v} - \mathbf{t}_B| = (v_2 - 0.8)^2 + (v_4 - 0.5)^2
 \end{aligned} \tag{3.1.18}$$

또, 원안에서 멀어지지 않도록 하는 항의 크기는 다음과 같다.

$$|\mathbf{v} - \mathbf{u}| = (v_1 + 0.8)^2 + (v_2 - 0.8)^2 + (v_3 + 0.5)^2 + (v_4 - 0.5)^2 \quad (3.1.19)$$

그러면 비용함수가 이렇게 네 부분으로 정리되어 나타난다.

$$\begin{aligned} L(\mathbf{v}) = & \underbrace{\left[v_1^2 + (v_1 + 0.8)^2 \right]}_{v_1 \text{ 편미분 대상}} + \underbrace{\left[(v_2 - 0.8)^2 + (v_2 - 0.8)^2 \right]}_{v_2 \text{ 편미분 대상}} \\ & + \underbrace{\left[(v_3 + 0.5)^2 \right]}_{v_3 \text{ 편미분 대상}} + \underbrace{\left[(v_4 - 0.5)^2 + (v_4 - 0.5)^2 + (v_4 - 0.5)^2 \right]}_{v_4 \text{ 편미분 대상}} \end{aligned} \quad (3.1.20)$$

이제 각 항을 편미분하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial v_1} &= 2v_1 + 2(v_1 + 0.8) = 4v_1 + 1.6 = 0 \implies v_1^* = -0.4 \\ \frac{\partial L}{\partial v_2} &= 2(v_2 - 0.8) + 2(v_2 - 0.8) = 4(v_2 - 0.8) = 0 \implies v_2^* = 0.8 \\ \frac{\partial L}{\partial v_3} &= 2(v_3 + 0.5) = 0 \implies v_3^* = -0.5 \\ \frac{\partial L}{\partial v_4} &= 2(v_4 - 0.5) + 2(v_4 - 0.5) + 2(v_4 - 0.5) = 6(v_4 - 0.5) = 0 \implies v_4^* = 0.5 \end{aligned} \quad (3.1.21)$$

따라서 최종적인 최적 법안의 벡터 수치는 다음과 같다.

$$\mathbf{u}^* = \begin{bmatrix} -0.4 \\ +0.8 \\ -0.5 \\ +0.5 \end{bmatrix} \quad (3.1.22)$$

실제로 LLM에게 이 수치를 맥락과 함께 입력하여 알맞은 설득안을 내도록 요청을 한 결과는 이렇다.

노조 설득 안: “쉬운 해고 조항을 전면 허용하는 대신, 정리하고 요건을 강화하고 실업급여 수급 기간을 대폭 늘려 실질적 고용 불안 정리를 절반 수준으로 완화하겠습니다.”

경영계 설득 안: “직무·성과급제 전면 도입을 유지하여 기업이 원하는 운용 효율성은 원안 수준 그대로 보장합니다.”

정부 안 수호: “불필요한 정부 보조금 사업을 정비하여 당초 계획했던 예산 감축 목표를 차질 없이 이행합니다.”

공통 분모 선언: “기업의 효율성 제고와 보장된 노동 유연성이 맞물려 미래 신산업 경쟁력을 확보한다는 대전제에 합의합니다.”

수능특강 독서지문을 읽고 생각한 헛소리인지 아닌지 모를 무언가가 모호한 이론 전개로부터 이러한 실용성과 공학성을 어느정도 갖춘 도구를 산출해낼 수 있었다.

읽어주셔서 감사합니다.